

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ - ĐHQGHN (VNU-UET)

BÁO CÁO CÁ NHÂN

Chủ đề: Sử dụng AI có trách nhiệm và đạo đức trong học tập và nghiên cứu

Họ và tên: Lê Đình Trung

Nhiệm vụ: Viết báo cáo phân tích và ứng dụng AI trong học thuật

I. Nghiên cứu chính sách của trường về việc sử dụng AI

1. Tóm tắt chính sách của Trường Đại học Công nghệ (VNU-UET) và ĐHQGHN

Hiện tại, các quy định về liên chính học thuật của ĐHQGHN và VNU-UET nhấn mạnh tính trung thực trong học tập, thi cử và nghiên cứu khoa học. Việc sử dụng các công cụ trí tuệ nhân tạo (Generative AI) được nhìn nhận như một công cụ hỗ trợ tìm kiếm và tổng hợp thông tin, nhưng nghiêm cấm việc sao chép nguyên văn các sản phẩm do AI tạo ra và nhận là công trình của riêng mình (đạo văn). Sinh viên khi sử dụng AI để tạo ra các đoạn mã lập trình, giải quyết bài toán hay viết tiểu luận đều phải minh bạch về nguồn gốc và giới hạn sự đóng góp của AI.

2. So sánh với chính sách của Đại học RMIT Việt Nam

Để có cái nhìn đa chiều, khi đối chiếu với chính sách của Đại học RMIT, có thể thấy RMIT đã hệ thống hóa việc sử dụng AI thành các quy định rất cụ thể. RMIT cho phép sinh viên dùng AI để lên ý tưởng, sửa lỗi ngữ pháp hoặc hỗ trợ lập trình (debug), nhưng bắt buộc sinh viên phải đính kèm phần "Tuyên bố sử dụng AI" (AI Usage Statement) trong bài nộp, ghi rõ công cụ nào được dùng, dùng cho phần nào và bằng các câu lệnh (prompt) gì. Nếu không khai báo, sinh viên sẽ bị xử lý kỷ luật vì vi phạm tính liên chính.

3. Nhận định cá nhân

Chính sách của các trường đại học hiện nay là hoàn toàn hợp lý và mang tính thích ứng cao. Việc cấm đoán hoàn toàn AI trong khối ngành công nghệ là đi ngược lại xu thế phát triển. Thay vì cấm, việc yêu cầu minh bạch hóa quá trình sử dụng AI vừa giúp sinh viên tối ưu hiệu suất học tập, vừa rèn luyện đạo đức nghề nghiệp, đảm bảo tư duy cốt lõi không bị lệ thuộc vào máy móc.

II. Thực hiện nhiệm vụ học tập với sự hỗ trợ của AI

1. Mô tả nhiệm vụ:

Nhiệm vụ học tập được chọn là: **Tìm hiểu khái niệm và triển khai mã nguồn đồng bộ hóa đa luồng (multi-threading) sử dụng ReentrantReadWriteLock trong Java để áp dụng vào mô đun xử lý truy cập đồng thời.**

2. Bảng ghi chép quá trình tương tác và xử lý với AI:

STT	Prompt đã sử dụng	Đầu ra của AI (Tóm tắt)	Đánh giá, chỉnh sửa và tích hợp của sinh viên
1	"Giải thích cách hoạt động của ReentrantReadWriteLock trong Java so với từ khóa synchronized. Trình bày ngắn gọn."	AI đưa ra khái niệm: ReentrantReadWriteLock cho phép nhiều luồng đọc cùng lúc nhưng chỉ một luồng ghi tại một thời điểm, khác với synchronized khóa toàn bộ.	Đánh giá: Thông tin chính xác, dễ hiểu, tóm tắt tốt lý thuyết nền tảng. Tích hợp: Đọc hiểu và sử dụng kiến thức này để viết lại phần cơ sở lý thuyết cho tài liệu thiết kế hệ thống theo văn phong cá nhân.
2	"Viết một đoạn code Java ví dụ sử dụng ReentrantReadWriteLock cho một cấu trúc dữ liệu lưu trữ giá đấu thầu (có nhiều người xem giá và một người cập nhật giá)."	AI cung cấp một class BidManager với hai phương thức getHighestBid() dùng readLock và updateBid() dùng writeLock kèm các khối try-finally.	Đánh giá: Code chạy được và đúng logic cơ bản, tuy nhiên AI chưa xử lý trường hợp deadlock nếu luồng ghi bị gián đoạn hoặc chưa có cơ chế kiểm tra tính hợp lệ của giá mới. Chỉnh sửa: Tôi đã tích hợp thêm các câu lệnh điều kiện if (newBid <= currentBid) throw new Exception(); vào trong khối writeLock, đồng thời bổ sung logic kết nối cơ sở dữ liệu (SQL Server) vào đoạn mã này.
3	"Làm thế nào để viết test case kiểm tra tính an toàn"	AI gợi ý sử dụng CountdownLatch kết hợp với ExecutorService để tạo	Đánh giá: Đây là một phương pháp rất

	luồng (thread-safety) cho đoạn code trên?"	ra hàng trăm luồng đọc/ghi cùng lúc.	hay mà tôi chưa nghĩ tới. Tích hợp: Tôi đã sử dụng ý tưởng dùng ExecutorService của AI, nhưng tự tay viết lại các Assertions trong JUnit để phù hợp với dự án thực tế đang phát triển.
--	--	--------------------------------------	--

3. Trích dẫn việc sử dụng AI:

- Các truy vấn và đoạn mã tham khảo ban đầu được tạo bởi mô hình ngôn ngữ lớn (Ví dụ: ChatGPT/Gemini). Kết quả đầu ra đã được tinh chỉnh, kiểm thử và tích hợp vào mã nguồn bởi người viết.

III. Phân tích các vấn đề đạo đức liên quan đến việc sử dụng AI trong học thuật

1. Ranh giới giữa hỗ trợ hợp lý và gian lận học thuật

Ranh giới này nằm ở sự **chủ động của tư duy**. Hỗ trợ hợp lý là khi sinh viên dùng AI như một người hướng dẫn (tutor): nhờ AI giải thích một định lý Toán học phức tạp, hướng dẫn cách sử dụng một thư viện lập trình mới, hoặc gỡ lỗi (debug) đoạn mã bị sai. Gian lận xảy ra khi sinh viên giao phó toàn bộ quá trình sáng tạo cho AI: yêu cầu AI viết toàn bộ một báo cáo, giải trọn vẹn một bài tập giải tích từ A-Z để chép lại, hoặc tạo ra một sản phẩm phần mềm hoàn chỉnh rồi nhận là của mình.

2. Vấn đề về quyền sở hữu trí tuệ và trích dẫn

AI sinh tạo (Generative AI) hoạt động dựa trên việc học từ lượng dữ liệu khổng lồ trên internet, bao gồm cả các bài báo khoa học, mã nguồn có bản quyền. Khi AI tạo ra một đoạn văn bản hay một đoạn code tối ưu, người dùng rất khó biết nguồn gốc ban đầu của nó thuộc về ai. Nếu sinh viên bê nguyên kết quả này vào bài tập lớn mà không trích dẫn hoặc kiểm tra kỹ, họ có thể đang vô tình vi phạm bản quyền (đạo văn vô ý) của một tác giả khác. Sự minh bạch trong việc khai báo "có sử dụng AI" là giải pháp bắt buộc để tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ.

3. Tác động đến quá trình học tập và phát triển kỹ năng

- **Mặt tích cực:** AI giúp giảm thiểu thời gian tìm kiếm tài liệu, tăng tốc độ nắm bắt các công nghệ mới và cá nhân hóa lộ trình học tập.
- **Mặt tiêu cực:** Việc lạm dụng AI sẽ làm thui chột tư duy phản biện (critical thinking) và kỹ năng giải quyết vấn đề (problem-solving) – những kỹ năng cốt lõi của một kỹ sư/cử nhân. Nếu gặp lỗi lập trình (bug) mà ngay lập tức ném vào AI thay vì tự đọc log

lỗi và suy luận, sinh viên sẽ đánh mất khả năng tư duy logic và không thể xử lý các hệ thống lớn, phức tạp trong tương lai.

IV. Xây dựng bộ nguyên tắc cá nhân về sử dụng AI có trách nhiệm

Để tối ưu hóa lợi ích của AI mà vẫn giữ gìn liêm chính học thuật, tôi tự đặt ra bộ 5 nguyên tắc sau:

- AI là trợ lý, không phải người làm thay:** Chỉ sử dụng AI để phá vỡ thế bí (brainstorming), tìm hiểu khái niệm nền tảng hoặc gỡ lỗi. Tự tay hoàn thiện và viết ra sản phẩm cuối cùng.
 - Luôn kiểm chứng thông tin (Fact-check):** Không bao giờ tin tưởng tuyệt đối 100% vào đầu ra của AI. Luôn đối chiếu kiến thức chuyên môn, các công thức toán học hay thư viện lập trình với tài liệu giáo trình và nguồn chính thống.
 - Bảo vệ dữ liệu nhạy cảm:** Tuyệt đối không đưa các dữ liệu cá nhân, mã nguồn nội bộ của tổ chức hoặc bài tập chưa công bố lên các công cụ AI công cộng để tránh rò rỉ thông tin.
 - Minh bạch trong việc trích dẫn:** Bất kỳ ý tưởng lớn hay đoạn mã phức tạp nào có sự can thiệp và hỗ trợ sâu từ AI đều sẽ được ghi chú và khai báo rõ ràng trong báo cáo bài tập.
 - Giữ vững tư duy phản biện:** Trước khi đưa câu hỏi cho AI, phải tự mình suy nghĩ và có sẵn một hướng giải quyết trong đầu để có thể đánh giá được chất lượng câu trả lời của AI, tránh việc "bảo sao nghe vậy".
-

HỌC TẬP THÔNG MINH CÙNG AI



1 CHỈ LÀ TRỢ LÝ

Dùng để lên ý tưởng & hiểu khái niệm. Không sao chép toàn bộ.



2 KIỂM CHỨNG LÀ VÀNG

AI có thể nhầm lẫn. Luôn check lại thông tin với giáo trình chính thống.



3 BẢO MẬT DỮ LIỆU

Tuyệt đối không nhập thông tin cá nhân, đề thi hoặc mã nguồn nội bộ.



4 MINH BẠCH

Khai báo rõ ràng việc sử dụng AI trong bài nộp để đảm bảo liêm chính.



5 GIỮ VỮNG TƯ DUY

Tự suy luận trước khi hỏi AI.
Phát triển kỹ năng giải quyết vấn đề.



Nội dung để thiết kế Infographic:

- **Tiêu đề lớn: HỌC TẬP THÔNG MINH CÙNG AI**
- **Mục 1 (Icon Bóng đèn): CHỈ LÀ TRỢ LÝ.** Dùng AI để lên ý tưởng và hiểu khái niệm, không dùng để sao chép toàn bộ.
- **Mục 2 (Icon Kính lúp): KIỂM CHỨNG LÀ VÀNG.** AI có thể "ảo giác" (hallucinate). Luôn kiểm tra lại thông tin với giáo trình và tài liệu chính thống.
- **Mục 3 (Icon Cái khiên): BẢO MẬT DỮ LIỆU.** Không nhập thông tin cá nhân, đề thi bảo mật hoặc mã nguồn nội bộ lên hệ thống AI.
- **Mục 4 (Icon Trích dẫn): MINH BẠCH.** Ghi chú rõ ràng nếu có sử dụng AI trong bài luận hoặc đồ án để đảm bảo liêm chính học thuật.
- **Mục 5 (Icon Não bộ): GIỮ VỮNG TƯ DUY.** Tự suy luận trước khi hỏi AI. Đừng để máy móc làm thui chột khả năng giải quyết vấn đề của bạn.